PROPOSIÇÃO DE ROTAS ALTERNATIVAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR EM UM MUNICÍPIO CEARENSE

Amanda Resenhe Dias Siqueira (IFCE – campus Quixadá)

Matheus de Melo Mota (IFCE – campus Quixadá)

Francisco Eduardo de Lima Silva (IFCE – campus Quixadá)

Caio Augusto Nunes Marques (IFCE – campus Quixadá)

A merenda escolar é fundamental para a segurança nutricional e para a formação de hábitos alimentares saudáveis dos discentes. Para tanto, a distribuição dos alimentos, sobretudo os perecíveis, deve ser feito de forma eficiente. Assim, este trabalho teve como objetivo a proposição das rotas para a entrega de frutas na sede da rede municipal de educação em Quixeramobim-CE. A aplicação escolhida foi modelada como um problema do caixeiro viajante assimétrico, com 16 nós, contemplando a sede do fornecedor e 15 escolas municipais. Utilizou-se o Google Earth® para obter as distâncias necessárias à elaboração da matriz de distâncias. O modelo matemático foi implementado no IBM CPLEX® e a solução ótima foi representada na notação de grafos via yEd Live®. Adicionalmente foram utilizadas as heurísticas do vizinho mais próximo e do subcircuito inverso para obter rotas alternativas. A comparação entre as rotas, mostrou que a rota utilizada atualmente pela empresa tem 88,19km, estando muito próxima ao comprimento da rota ótima (87,50km) e sendo superior às rotas obtidas pelas heurísticas do vizinho mais próximo (89,14km) e do subcircuito inverso (89,04km). Foi feita ainda uma comparação em termos de custos com combustíveis que revelou resultados semelhantes entre as rotas. Como trabalhos futuros, indica-se explorar outros problemas ligados à distribuição da merenda escolar, como a otimização de cargas.

Palavras-chave: Caixeiro viajante, Rotas, Otimização, Distribuição.

1. Introdução

Segundo Arqque, Ferreira e Figueiredo (2021) a escola é relevante na orientação da alimentação saudável dos estudantes, desempenhando um papel crucial na promoção da saúde, com a merenda escolar disponibilizada nas escolas públicas tendo um papel crucial no desenvolvimento psicofísico dos alunos, influenciando positivamente em diversos aspectos, como o físico-motor, intelectual, afetivo-emocional, econômico e social. Por ser composta em grande parcela por alimentos perecíveis, é importante que as rotas de entregas da merenda escolar sejam eficientes, de forma com que os produtos cheguem às escolas em condições adequadas de consumo.

O transporte da merenda é comumente feito por meio rodoviário, principal modal logístico nacional. Esse modal enfrenta sérias limitações decorrentes da escassez de investimentos em infraestrutura de qualidade e segurança para o transporte de cargas, que leva a diversos problemas tais quais: perdas e avarias durante o processo de entrega, atrasos na distribuição de produtos, escassez de profissionais qualificados para ocupar cargos de grande responsabilidade, rotas inadequadamente direcionadas devido à falta de uma gestão eficiente, além do ônus elevado de cargas tributárias (LIMA; PEDRO; DELGADO, 2021).

A roteirização de veículos tem uma série de desafios (AGUIAR, 2021), sendo a Pesquisa Operacional (PO) uma ferramenta poderosa para a otimização de rotas, oferecendo diversas abordagens para enfrentar os desafios mencionados anteriormente. O Problema do Caixeiro Viajante (PCV) representa uma das técnicas essenciais dentro da PO, concentrando-se em calcular a rota mais eficiente, visando a minimização dos custos. Essa abordagem implica partir de um ponto inicial, percorrer todas as paradas uma única vez e retornar ao ponto de origem (PEREDA, 2022).

Este estudo teve como objetivo a proposição das rotas para a entrega de frutas na sede da rede municipal de educação em Quixeramobim-CE. A abordagem adotada baseia-se em um PCV Assimétrico, exigindo uma análise específica das distâncias e trajetos envolvidos, sendo estabelecida a rota ótima e rotas heurísticas. Nesse contexto, a eficiência na roteirização das entregas torna-se vital, proporcionando uma abordagem estratégica para otimizar os percursos e, consequentemente, melhorar a logística na distribuição de frutas na mencionada localidade.

2. Referencial teórico

2.1. Pesquisa operacional

A Pesquisa Operacional pode ser interpretada como uma fusão entre ciência e arte, atendo sua natureza científica, que aborda uma variedade de problemas matemáticos, e sua dimensão artística, visto que o êxito na solução dos problemas modelados demanda criatividade e experiência (ARENALES et al., 2015). A PO compreende um conjunto diversificado de técnicas para abordar uma ampla gama de problemas, sendo a escolha da técnica de solução orientada pela complexidade intrínseca de cada situação específica (TAHA, 2008).

Chaves (2011) destaca que nos tempos atuais, devido à crescente complexidade dos problemas, os recursos computacionais tornaram-se ferramentas essenciais nas simulações e na busca pelas melhores soluções em problemas de pesquisa operacional. Assim, os métodos pertencentes à Pesquisa Operacional surgem como meio valioso na resolução de desafios logísticos (PIEDADE, 2021).

2.2. Modelagem matemática

Hillier e Lieberman (2013) afirmam que a utilização de modelos matemáticos na Pesquisa Operacional apresenta vantagens significativas. Esses modelos descrevem problemas de maneira mais sucinta do que uma explicação verbal, elucidam de forma mais clara quais dados são cruciais para a análise e servem como uma ponte para a aplicação de técnicas matemáticas e computacionais avançadas na resolução do problema (HILLIER; LIEBERMAN, 2013).

De acordo com Taha (2008), os modelos matemáticos possuem propriedades fundamentais, tais como proporcionalidade, aditividade e certeza. Dessa forma, Audy, Andrade e Cidral (2005) afirmam que qualquer metodologia destinada a implementar modelos matemáticos deve levar em consideração essas características essenciais para assegurar uma abordagem eficaz na análise e solução de problemas.

2.3. Programação linear inteira

A aplicação da programação linear, estende-se a uma variedade de contextos, como problemas de mistura, transporte, transbordo, designação, planejamento de produção, programação de projetos, fluxo de caixa, caixeiro-viajante, entre outros (ARENALES et al., 2015; HILLIER; LIEBERMAN, 2013). Quando as variáveis de decisão estão restritas a assumir apenas valores discretos, surge um problema de programação linear inteira; enquanto, no caso em que podem

assumir apenas valores dicotômicos, configura-se um problema de programação linear binária (ARENALES et al., 2015).

2.4. Problema do caixeiro viajante assimétrico

Conforme descrito por Arenales et al. (2015), o Problema do Caixeiro Viajante compreende um conjunto de cidades, onde um caixeiro inicia seu percurso a partir de uma cidade inicial, denominada cidade base. Lopes (2023) ressalta que durante essa jornada, o caixeiro visita todas as cidades desse conjunto exatamente uma vez, formando um ciclo Hamiltoniano, e então retorna à cidade inicial, com o objetivo essencial de minimizar a distância total percorrida. Além disso, Botelho (2003) cita que a assimetria no PCV ocorre quando as distâncias entre as cidades não são iguais nos dois sentidos (ida e volta), ou seja, a distância de uma cidade A para uma cidade B pode ser diferente da distância de B para A.

O PCV está inserido na categoria de problemas de roteamento de nós, os quais podem ser representados por grafos orientados, no caso do PCV assimétrico, ou não orientados, no caso do PCV simétrico (ARENALES et al., 2015). Essa formulação torna o PCV uma questão crucial em diversos contextos práticos, como logística e planejamento de rotas, sendo resolvido por meio de abordagens de otimização combinatória, como algoritmos genéticos, colônia de formigas, programação dinâmica, entre outros (TAUFER; PEREIRA, 2011). Arenales et al. (2015) apresentam para a resolução de um PCV simétrico geral, a seguinte resolução:

Variáveis de decisão:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, \text{se o caixeiro for diretamente da cidade i à cidade j, i } \neq \text{ j} \\ 0, caso\ contrário \end{cases}$$

Função objetivo:

$$\min z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} c_{ij} x_{ij} \quad (1)$$

Restrições:

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1, j = 1,2, \dots, n, j \neq i \quad (2)$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1, i = 1,2, \dots, n, i \neq j \quad (3)$$

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1, S \subset N, 2 \leq |S| \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \quad (4)$$

$$\sum_{i \in S, j \setminus \notin S} x_{ij} \leq 1,\ S \subset N, 2 \leq |S| \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \quad (5)$$

$$\boldsymbol{x} \in B^{n(n-1)} \quad (6)$$

Onde, c_{ij} representa a distância entre as cidades i e j, n representa o número de cidades e S representa o conjunto de sub-rotas que podem aparecer (ARENALES et al., 2015).

2.5. Métodos heurísticos para o problema do caixeiro viajante assimétrico

Segundo Arroyo (2002), a maioria dos problemas é considerada intratável, o que significa que é improvável desenvolver um algoritmo exato que possa ser executado em tempo razoável, para obter soluções viáveis, é necessário recorrer a métodos heurísticos. Arenales et al. (2015) afirmam que os problemas de programação linear inteira podem ser abordados por meio de métodos exatos, que garantem a descoberta da solução ótima, ou por meio de métodos heurísticos, os quais frequentemente oferecem soluções ótimas sem uma garantia explícita de sua qualidade em relação à solução ótima.

De acordo com Taha (2008), as heurísticas são abordagens de solução aproximada para problemas de otimização que não podem ser resolvidos de forma exata. O quadro 1 traz as definições de duas heurísticas que podem ser utilizadas para solucionar problemas do caixeiro viajante assimétricos, descritas por Taha (2008):

Quadro 1 – Heurísticas para o PCV assimétrico

Heurística	Descrição
Heurística do vizinho mais próximo	Essa heurística envolve começar a partir de um determinado nó (cidade) e, em seguida, escolher a cidade mais próximo como próximo destino que não esteja na rota parcial corrente. Esse processo é repetido até que todas as cidades tenham sido visitadas e finaliza retornando à cidade inicial.
Heurística do subcircuito inverso	Em uma situação de n cidades, a heurística do sub-circuito inverso começa com um circuito viável e então tenta melhorá-lo invertendo sub-circuitos de duas cidades, em seguida, subcircuitos de três cidades, e continua até chegar a subcircuitos de tamanho n-1.

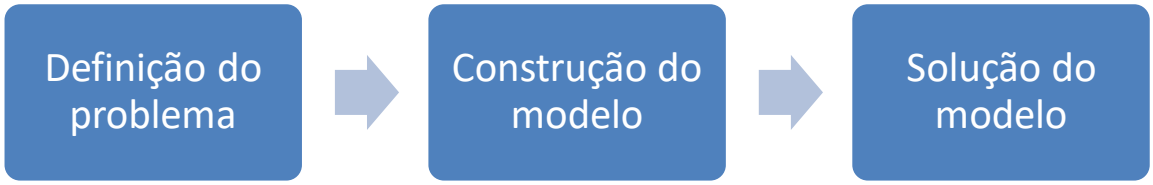
Fonte: Taha (2008).

3. Metodologia

As etapas deste trabalho foram organizadas de acordo com as fases de um estudo de pesquisa operacional, conforme apresentado por Taha (2008). Foi possível avançar até a etapa de "solução do modelo", que envolve a aplicação de técnicas matemáticas para encontrar a melhor solução possível para o problema em questão. Vale ressaltar que essa etapa é uma das mais

críticas e desafiadoras do processo, uma vez que demanda a escolha adequada de métodos e ferramentas de resolução, bem como uma análise criteriosa dos resultados obtidos. A figura 1 a seguir demonstra de forma simplificada a ordem das fases de estudo citados anteriormente, ressalta-se que nesta pesquisa não foi realizado a validação do modelo.

Figura 1 – Etapas da pesquisa



Fonte: Adaptado de Taha (2008).

Conforme apontado por Taha (2008), definição do problema é a primeira etapa, na qual se busca identificar os elementos que fazem parte da situação a ser analisada, a fim de construir um modelo matemático que possa explicar o problema. Ressalta-se que o problema é identificado e definido de forma clara sendo estabelecidos os objetivos do estudo e os critérios para avaliar as soluções (TAHA, 2008). No contexto deste trabalho, o primeiro passo foi realizar um levantamento para determinar quais escolas fazem diariamente mais pedidos de frutas, a fim de identificar os nós do modelo.

Em seguida, procedeu-se à elaboração da segunda fase do estudo, que envolveu a construção do modelo matemático. Nesse contexto, destaca-se a incorporação de informações essenciais, tais como parâmetros de distância entre todos os pares de nós i e j do problema. A ferramenta Google Maps® foi utilizada calcular as distâncias entre todos os nós, incluindo as escolas e o fornecedor de frutas.

As variáveis de decisão refletem as escolhas dos entregadores ao se deslocarem de um nó para outro. A função objetivo foi concebida com o propósito de minimizar as distâncias percorridas durante as entregas. Adicionalmente, foram introduzidas restrições no problema, especificamente relacionadas às rotas, garantindo a elaboração de um circuito hamiltoniano.

Uma vez que o modelo tenha sido construído, é necessário desenvolver métodos para obter uma solução viável. Isso pode envolver a aplicação de técnicas matemáticas ou computacionais para resolver o modelo e encontrar a solução ótima ou aproximada. Utilizou-se do software CPLEX para determinar a solução ótima e as heurísticas do vizinho mais próximo e do subcircuito inverso para determinar duas rotas alternativas. Ao final, foi possível estabelecer uma comparação em termos de distância percorrida e custos com transporte.

4. Resultados

4.1. Construção do modelo

Com o problema definido e com todas os nomes das escolas foi realizado o levantamento de distância de um ponto indo para o outro. Ressalta-se que por se tratar de um caso assimétrico os pontos de distância foram feitos nos dois sentidos, tanto de um ponto i para o j quanto do ponto j para o i. As tabelas a seguir demonstram as informações obtidas, tendo a tabela 1 a identificação dos nós e a tabela 2, as distâncias entre os pares de nós em km.

Tabela 1 – Lista dos nós do problema

Nó	Local	Nó	Local
1	Deposito Manituba	9	Escola José Carneiro
2	Escola Álvaro Carneiro	10	Escola José Mario Barbosa
3	Escola Virgílio Távora	11	Escola Manoel Martins
4	Escola Luiza Távora	12	Escola Maria Socorro Coelho
5	Escola Maria Araújo Carneiro	13	Escola Maria Vidal
6	Escola Dona Mundoca	14	Escola Zilá Carneiro
7	Escola Joaquim Fernandes	15	Escola Pe. José Van Esch
8	Escola Heloisa Dinelly	16	Escola Agrícola

Fonte: Autores (2024)

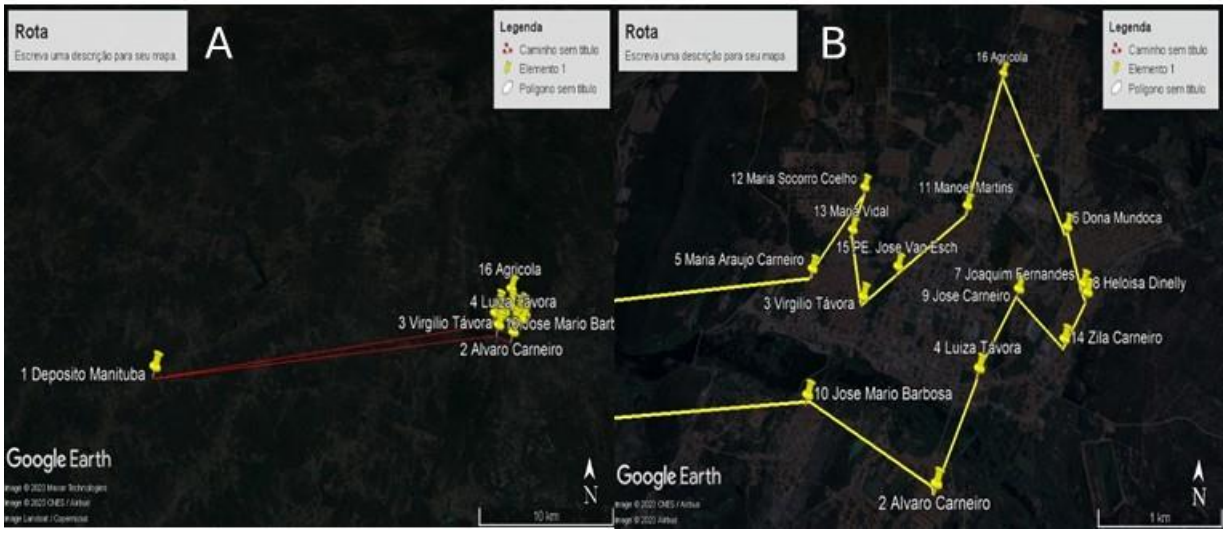
Tabela 2 - Matriz de distâncias entre os nós (Km)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	-	37,00	37,30	38,00	36,40	39,50	39,00	39,30	38,50	37,10	38,20	37,60	36,90	38,90	37,30	39,70
2	37,00	-	2,10	1,20	2,80	3,30	2,60	2,40	2,00	1,60	2,60	3,50	2,90	2,00	2,20	4,10
3	36,80	2,10	-	1,40	0,65	3,20	2,70	2,70	2,20	1,20	1,90	1,40	0,70	2,50	0,75	3,50
4	38,00	1,10	1,50	-	2,20	2,00	1,50	1,30	0,80	2,10	1,90	2,80	2,40	0,85	1,50	3,30
5	36,40	2,70	0,70	2,30	-	3,60	3,10	3,40	2,60	1,40	2,30	1,70	1,00	3,10	1,40	3,80
6	39,50	3,30	3,10	2,30	3,60	-	0,65	0,70	1,20	4,20	1,60	3,30	3,00	1,50	2,50	2,20
7	39,00	2,50	2,60	1,40	3,10	0,55	-	0,24	0,80	3,50	1,90	2,90	2,50	0,65	2,00	2,80
8	39,20	2,40	2,70	1,30	3,20	0,70	0,24	-	0,90	3,40	2,10	3,00	2,60	0,50	2,10	3,00
9	38,50	1,90	2,10	0,80	2,60	1,20	0,80	1,10	-	2,90	1,40	2,30	1,90	1,30	1,40	2,80
10	37,10	1,60	1,20	2,20	1,40	4,30	3,60	3,40	3,00	-	2,80	2,30	1,60	3,00	1,70	4,40
11	38,10	2,60	1,70	2,00	2,20	1,60	2,00	2,30	1,40	2,90	-	1,40	1,60	3,10	1,10	1,50
12	37,60	3,40	1,10	2,70	1,70	3,00	2,90	3,20	2,30	2,30	1,40	-	0,50	4,00	1,20	2,90
13	37,00	3,10	0,75	2,40	1,10	3,00	2,50	2,80	1,90	1,90	1,60	0,50	-	3,70	0,80	3,20
14	38,80	1,90	2,30	0,85	3,10	1,20	0,65	0,50	1,30	2,90	3,00	3,50	3,20	-	2,70	4,00
15	37,30	2,20	0,90	1,50	1,40	2,50	2,00	2,30	1,40	1,80	1,10	1,20	0,80	3,20	-	2,70
16	39,70	3,30	3,30	3,30	3,80	2,20	2,70	2,90	2,90	4,50	1,50	2,90	3,20	3,80	2,70	-

Fonte: Autores (2024)

Além de obter os dados de distâncias também foi possível identificar qual é a rota atual que o fornecedor de frutas fazia nas escolas, sendo a rota 1, 2, 12, 13, 3, 15, 11, 16, 6, 7, 8, 14, 9, 4, 2, 10,1 fazendo uma rota de 88,19 km na cidade. A figura 2a representa o ponto fora da cidade na qual demostra a localização do fornecedor de frutas, já a figura 2b mostra os pontos das escolas dentro do perímetro urbano, onde são realizadas as entregas.

Figura 2 – a) Localização de todos os nós do problema; b) localização das escolas a serem atendidas



Fonte: Autores (2024)

Para a construção do modelo matemático fez-se uso da modelagem genérica para o PCV assimétrico, conforme apresentada na seção 2.4. Assim, o modelo matemático fica da seguinte forma:

Parâmetros:

c_{ij}: distância entre os pares de nós i e j, i ≠ j.

Variáveis de decisão:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, \text{se o entregador for diretamente da escola i à escola j, i} \neq \text{j} \\ 0, caso\ contrário \end{cases}$$

Função objetivo:

$$\min z = \sum_{i=1}^{16} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{16} c_{ij} x_{ij} \qquad (7)$$

Restrições:

$$\sum_{i=1}^{16} x_{ij} = 1, j = 1,2,\dots,16, j \neq i \qquad (8)$$

$$\sum_{j=1}^{16} x_{ij} = 1, i = 1,2,\dots,16, i \neq j \quad (9)$$

$$\sum_{i\in S}\sum_{j\in S} x_{ij} \leq |S| - 1, S \subset N, 2 \leq |S| \leq 8 \quad (10)$$

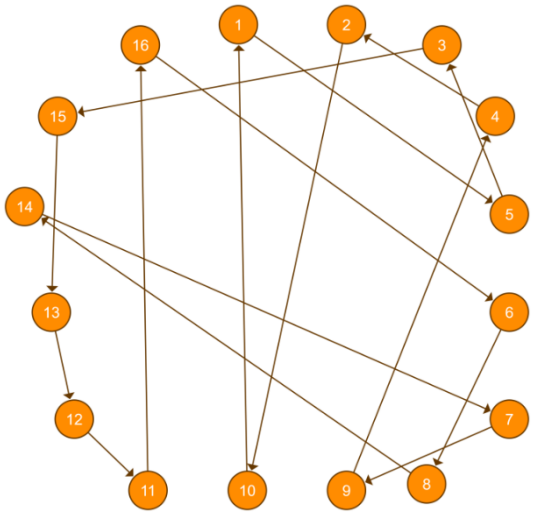
$$\sum_{i\in S, j\backslash\notin S} x_{ij} \leq 1,\ S \subset N, 2 \leq |S| \leq 8 \quad (11)$$

$$\boldsymbol{x} \in B^{240} \quad (12)$$

4.2. Solução do modelo

A partir da implementação do modelo no CPLEX chegou-se a uma solução ótima de 87,5 km seguindo a seguinte rota, 1,5,3,15,13,12,11,16,6,8,14,7,9,4,2,10,1. Esta é a menor rota possível a ser realizada pelo entregador, partindo do depósito passando por todas as escolas uma única vez na sequência da solução ótima e retornando para o depósito. A figura 3 a seguir demonstra a solução ótima encontrada na notação de grafos.

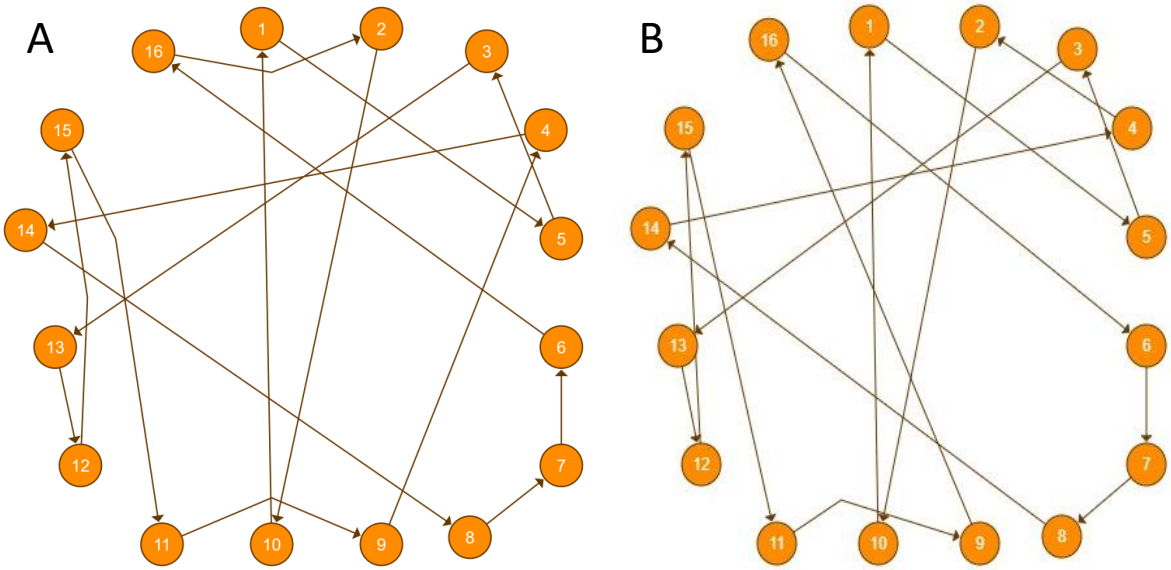
Figura 3 – Representação da solução ótima



Fonte: Autores (2024)

Quando os métodos heurísticos são adequadamente desenvolvidos e ajustados às questões em questão, têm a capacidade de fornecer soluções de alta qualidade dentro de um prazo adequado à urgência dos problemas enfrentados. Na Figura 4 a seguir estão apresentadas as soluções heurísticas empregadas para o Problema do Caixeiro Viajante (PCV) na pesquisa.

Figura 4 – Soluções do PCV utilizando as heurísticas do vizinho mais próximo (A) e do subcircuito inverso (B)



Fonte: Autores (2024)

Embora a heurística do vizinho mais próximo seja uma estratégia simples e de implementação fácil, é importante notar que ela pode não garantir a obtenção da melhor solução possível para o PCV. A figura 4A mostra a solução da heurística do vizinho mais próximo encontrada para o problema apresentado anteriormente tendo a sequência de 1, 5, 3, 13, 12, 15, 11, 9, 4, 14, 8, 7, 6, 16, 2, 10 ,1, obtendo uma distância de 89,14 km.

Segundo Taha (2008) a combinação da heurística do sub-circuito inverso com uma heurística que forneça uma rota viável inicial deve levar a uma solução melhor do que a aplicação das heurísticas separadas. Foi possível constatar essa afirmação, que mostra o resultado da aplicação da heurística do sub-circuito inverso tendo como circuito de partida aquele obtido pela heurística do vizinho mais próximo. Esse circuito está representado no grafo da figura 4B, com a seguinte rota: 1, 5, 3, 13, 12, 15, 11, 9, 16, 6, 7, 8, 14, 4, 2, 10, 1, com uma distância de 89,04 km.

4.3. Comparação entre as rotas

Na Tabela 3, são apresentadas as comparações entre as distâncias percorridas na rota atualmente empregada pela empresa e nas soluções ótima e heurísticas encontradas no trabalho.

Tabela 3 – Comparativo entre os resultados obtidos e a solução atual

Rota	Sequência	Distância percorrida (km)
Atual	1 2 12 13 3 15 11 16 6 7 8 14 9 4 2 10 1	88,19
Ótima	1 5 3 15 13 12 11 16 6 8 14 7 9 4 2 10 1	87,50
Vizinho mais próximo	1 5 3 13 12 15 11 9 4 14 8 7 6 16 2 10 1	89,14
Subcircuito inverso	1 5 3 13 12 15 11 9 16 6 7 8 14 4 2 10 1	89,04

Fonte: Autores (2024)

A rota de entrega realizado pela empresa é feita uma vez por semana. Levando em conta os meses de janeiro, julho e dezembro como de férias escolares, nos quais não há atividades letivas, logo não se tem entregas, as rotas são feitas 42 vezes durante 1 ano.

Por se tratar de um serviço de empresa particular prestado ao setor público, se fez necessário a contratação via licitação. Não foram achados dados relacionados a essa licitação específica de entregas de frutas, legumes e verduras, como valores e prazos de vigência. Assim, foi levado em consideração a lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 como base, no Art. 106., que diz (BRASIL, 2021): "A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 (cinco) anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos [...]", para fazer comparações de custos entre as soluções encontradas em um horizonte de cinco anos.

O veículo que realiza as entregas é do tipo caminhão ¾, da linha delivery da Volkswagen, que usa como combustível o diesel tendo um consumo médio de 5,4 km/l na cidade e 7,8 km/l na estrada (HIVECLOUD, 2024). A fim de parametrização dos cálculos, como existe uma parte da rota realizado na estrada e outra dentro da cidade, foi feita uma média aritmética dos valores de consumo, encontrando 6,6 km/l. Segundo dados da Petrobras (2023) de outubro do ano de 2023, o preço médio do diesel no estado do Ceará atualmente foi de R$ 4,87.

Como forma de atualização dos preços ao longo do tempo, considerando que a análise foi feita para 5 anos, foram utilizados os dados de inflação do IBGE, com o IPCA (índice de preços ao consumidor amplo) de 3,94% acumulado nos últimos 12 meses. Por não ser possível prever o IPCA para os próximos 5 anos, foi considerado esses dados para a análise, de forma a atualizar a cada 1 ano o preço médio do combustível (IBGE, 2024).

Primeiramente foram calculados os preços gastos com combustível de cada rota encontrada (atual, ótima, heurística do vizinho mais próximo, heurística do subcircuito inverso), por semana em cada ano, considerando os preços do diesel atualizados pelo IPCA. Divide-se a distância percorrida por cada rota pelo consumo médio e multiplica-se pelo preço do diesel.

Feito o consumo semanal em cada ano, agora é feito o consumo total de cada ano. Pega-se o gasto total por semana e multiplica pela quantidade de semanas letivas por ano, que são 42. Por fim, o valor gasto com combustível em cada ano é somado a fim de encontrar os valores totais gastos com combustível. Esses resultados são apresentados na tabela 4.

Tabela 3 – Comparativo entre os resultados obtidos e a solução atual

Rota	Gasto com combustível em cinco anos (R$)
Atual	14.731,74
Ótima	14.616,48
Vizinho mais próximo	14.890,43
Subcircuito inverso	14.873,73

Fonte: Autores (2024)

Conforme esperado por conta dos resultados já apresentados na tabela 3, a redução nos gastos com combustíveis foi pequena, afinal as rotas possuem diferenças pequenas em termos de distância percorrida. Isso mostra que a empresa já consegue operar atualmente com uma rota muito próxima da ótima, o que é notável ao considerar-se que se trata de um problema com 16 nós.

5. Conclusões

Ao analisar os resultados obtidos em relação ao objetivo inicial deste estudo, que era propor rotas para a entrega de frutas nas escolas da rede municipal de educação em Quixeramobim-CE, pôde-se concluir que o objetivo foi atendido de maneira satisfatória. Utilizando técnicas de Pesquisa Operacional, conseguiu-se desenvolver um modelo matemático para o Problema do Caixeiro Viajante Assimétrico e encontrar a solução ótima e soluções heurísticas para a roteirização das entregas.

Os principais resultados alcançados destacam-se pela identificação de uma rota ótima que minimiza a distância percorrida pelo entregador, proporcionando economia de combustível e redução nos custos operacionais. Chamou a atenção o fato de que a rota atualmente praticada pela empresa já é muito próxima à rota ótima, sendo superior às rotas obtidas pelas soluções heurísticas em relação aos critérios considerados na análise.

Para futuros trabalhos relacionados a este estudo, sugere-se a investigação de outros aspectos da logística de distribuição de alimentos nas escolas, como a otimização da capacidade de carga dos veículos. Além disso, seria interessante realizar estudos comparativos entre diferentes algoritmos de otimização e heurísticas para avaliar sua eficácia em contextos específicos de distribuição de alimentos em escolas.

6. Agradecimentos

Podem ser inseridos tanto no início do texto quando logo antes das referências bibliográficas. Devido a regra que impossibilita alterações em artigos já submetidos após findo o processo de submissão, sugerimos que possíveis apoios a serem recebidos já sejam inseridos no corpo do artigo no momento da submissão.

REFERÊNCIAS

AUDY, J. L. N.; ANDRADE, G. K.; CIDRAL, A. **Fundamentos de sistemas de informação**. Porto Alegre: Bookman, 2005.

AGUIAR, M. E. B. **Problema do caixeiro-viajante aplicado à distribuição de vacinas contra COVID-19: o caso do município de Araguaína, Tocantins**. 2021. TCC (Graduação) – Campus de Araguaína, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína.

ARENALES, M.; ARMENTANO, V.; MORABITO, R.; YANASSE, H. **Pesquisa operacional**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

ARQQUE, R. Gl. C.; FERREIRA, J. C. S.; FIGUEIREDO, R. S. A importância nutricional da merenda escolar para a comunidade. **Research, Society and Development,** v. 10, n. 14, 2021.

ARROYO, J.E.C.; **Heurísticas e metaheurísticas para otimização combinatória multiobjetivo**. 2002. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

BOTELHO, L. G. **Um método para o planejamento operacional da distribuição: aplicação para casos com abastecimento de granéis líquidos** (2003). Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Logística Empresarial, PUC, Rio de Janeiro. 100 p

BRASIL. **Lei de Licitações e Contratos Administrativos**. Brasília, 2021.

CHAVES, Viviane Hengler Corrêa. **Perspectivas históricas da pesquisa operacional**, 2011. Dissertação (Mestre em Educação Matemática) – Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, Instituto de Geociências e Ciências Exatas Campus de Rio Claro, Rio Claro

DA PIEDADE, Robson CristianoFreitas. **Programação operacional sob olhar da logística**, 2021. TCC (Graduação) – Faculdade Anhanguera Indaiatuba, Indaiatuba.

DE LIMA, A. C. G. A. et al. a logística de transporte rodoviário durante a pandemia de covid-19. In: CONGRESSO TECNOLÓGICO DA FATEC MOCOCA, 7.,2021, São Paulo. **Anais…**São Paulo: FATEC MOCOCA, 2021. p. 4-1.

DO VALE PEREDA, M. Problema do Caixeiro Viajante: Um comparativo da utilização da linguagem C++ com auxílio do Gurobi e o Solver do Excel. In: XII CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 12.,2022, Paraná. **Anais…**Paraná: APREPRO,2022.

HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. **Introdução à pesquisa operacional**. 9. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2013.

HIVECLOUD, **Caminhão 3/4 ou VUC: o que é, principais modelos e benefícios?** São Paulo: Hivecloud, 2024. Disponível em: <https://www.hivecloud.com.br/post/caminhao-3-4-vuc/>. Acesso em: 10 fev. 2024.

IBGE, **Inflação.** São Paulo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php>. Acesso em: 25 mar. 2024.

LOPES, Larissa Ribeiro; MARTINEZ, Fábio Henrique Viduani. **O Problema do Caixeiro Viajante**. 2023.

PETROBRAS, **Petrobras alcança segundo maior lucro líquido de sua história em 2023: R$ 124,6 bilhões.** São Paulo: agência Petrobras, 2023. Disponível em: <https://agencia.petrobras.com.br/w/negocio/petrobras-alcanca-segundo-maior-lucro-liquido-de-sua-historia-em-2023-r-124-6-bilhoes>. Acesso em: 10 fev. 2024.

TAUFER, F. S. G. et al. Aplicação do problema do caixeiro-viajante na otimização de roteiros. In: XXXI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 31., 2011, Belo Horizonte. **Anais…**Belo Horozinte: ENEGEP,2011.

TAHA, H. **Pesquisa Operacional**: Uma visão geral. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2008.